

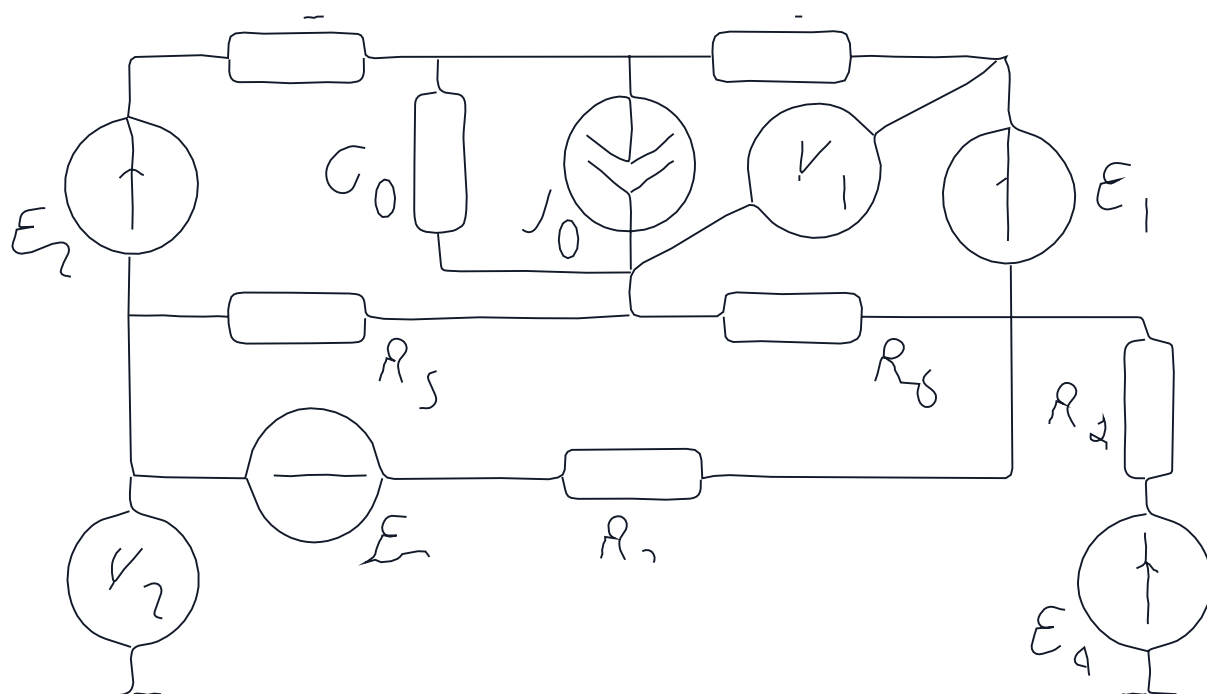


Рисунок 9 Исходная схема для расчета

Пусть потенциал опорного узла равен

$$\varphi_0 = 0 \text{ В}$$

Составим систему уравнений для остальных узлов

$$\begin{aligned} 0 \text{ пп } \varphi_2 - 0 \text{ пп } \varphi_2 + I_{E_2} &= 0 \\ 0 \text{ 0067 } \varphi_3 - 0 \text{ 0067 } \varphi_5 + I_{E_1} &= 0 \\ 0 \text{ 1429 } \varphi_4 - 0 \text{ 1429 } \varphi_5 + I_{E_4} &= 0 \\ 0 \text{ 35 } \varphi_4 - 0 \text{ 05 } \varphi_1 - 0 \text{ 1 } \varphi_5 - 0 \text{ 2 } \varphi_2 &= 4 \\ 0 \text{ 1667 } \varphi_3 - 0 \text{ 1667 } \varphi_2 + I_{E_1} &= 0 \\ -0 \text{ 05 } \varphi_4 + 0 \text{ 05 } \varphi_1 - I_{E_2} - I_{E_1} &= 0 \\ -0 \text{ 0067 } \varphi_3 - 0 \text{ 1429 } \varphi_4 - 0 \text{ 1 } \varphi_1 + 0 \text{ 3095 } \varphi_5 - I_{E_1} &= 0 \\ -0 \text{ пп } \varphi_2 - 0 \text{ 2 } \varphi_4 - 0 \text{ 1667 } \varphi_5 + 0 \text{ 428 } \varphi_2 &= -4 \\ \varphi_2 &= 0 \\ \varphi_3 &= 0 \\ \varphi_4 &= 0 \\ \varphi_5 &= 0 \end{aligned}$$

где

$$G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{9} = 0 \text{ ппп } 8$$

$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{8} = 0 \text{ 1666675}$$

$$G_3 = \frac{1}{R_3} = \frac{1}{60} = 0 \text{ 008}$$

$$G_6 = \frac{1}{R_6} = \frac{1}{10} = 0 \text{ 1}$$